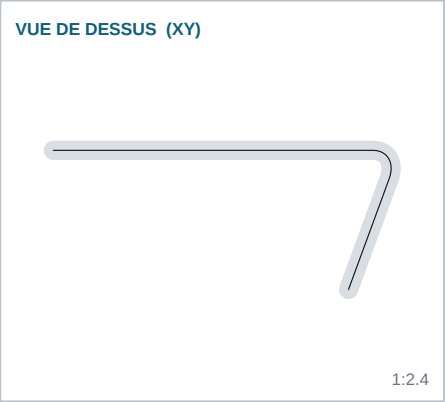
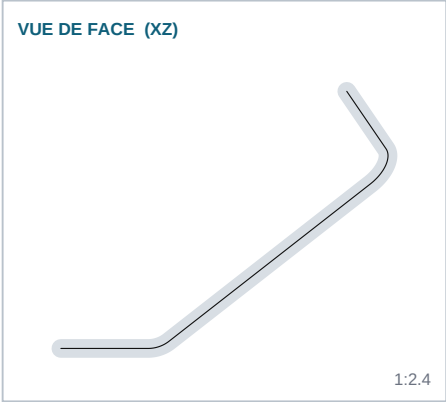
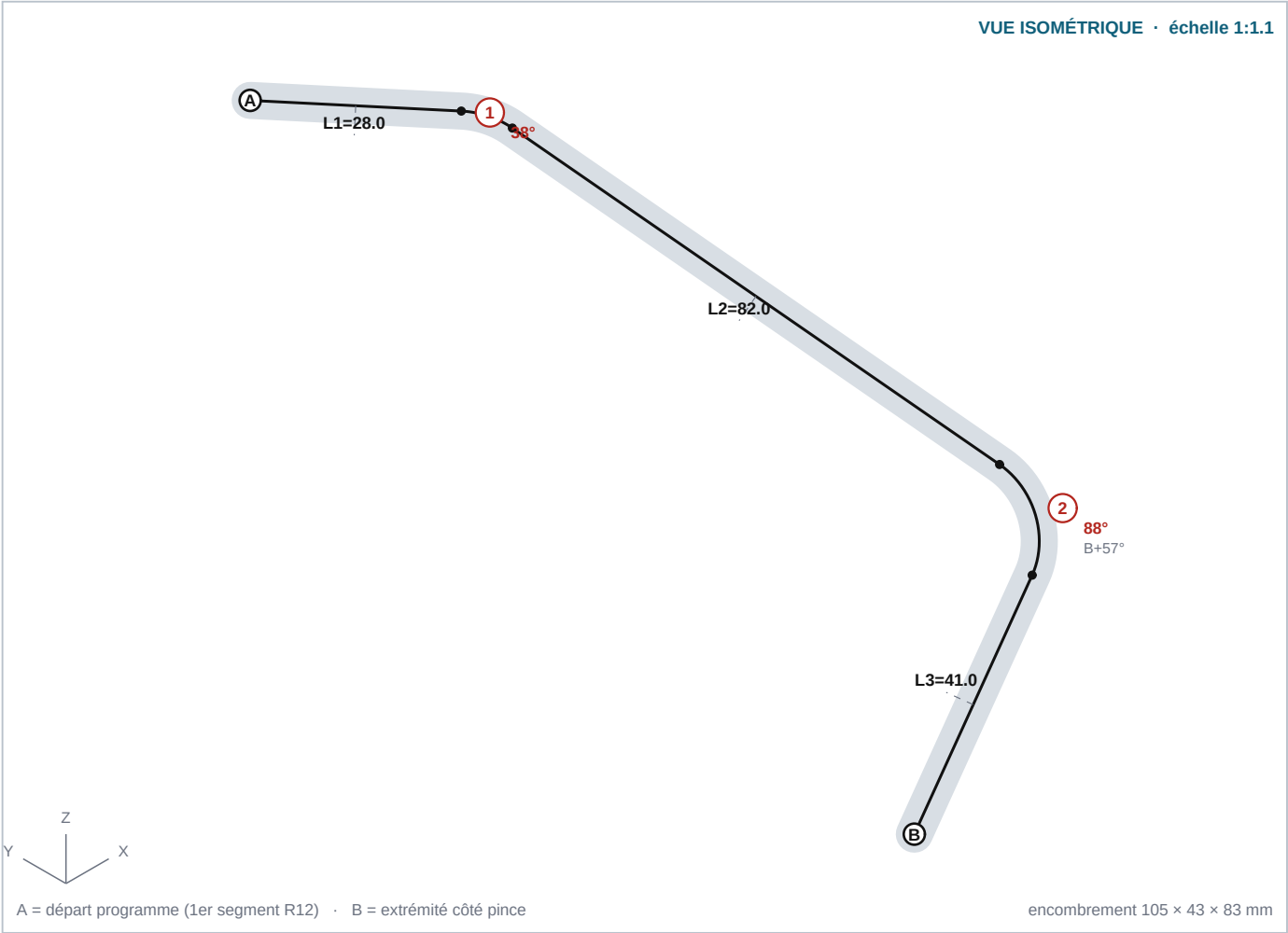




MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4		
Code BSA	293 421 006		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	6 mm		
Ø intérieur	4 mm		
Épaisseur paroi	1 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	202 mm		
Recoupe départ / arrivée	28 mm (commentaire programme)		
Longueur à débiter	230 mm		
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	175.2 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm		
Nombre de coudes	2		
Somme des angles	126°		
Rotation B positive	horaire vue de l'aval		
Faux pli à 0°	aucun		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE	407		
Programme	792_JV-407		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.1	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 407 · programme 792_JV-407 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	28.0	0	38	39	11	35.3
2	82.0	+57	88	90	11	134.2
fin	41.0	—	—	—	—	175.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	31.79	0.00	0.00
P2 — sommet 2	107.76	0.00	59.36
B — arrivée	91.87	-43.29	82.62

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6
	forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — retour elastique retire : 3° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 41.03 mm contre DS=41 (+0.03 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 407
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=202, DS=41 , RECOUPE=28)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=28 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=39 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-47 B57
N2 L3 R15=90 R41=11 R43=300
M30